

# BioLab Research Center

## MAN-LAB-001 - Manual de Boas Práticas e Convivência do Laboratório

### Informações do documento

| Campo                  | Valor                                                                                         |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Código                 | MAN-LAB-001                                                                                   |
| Categoria              | Manual                                                                                        |
| Setor                  | Coordenação Científica                                                                        |
| Nível de Biossegurança | NB2                                                                                           |
| Responsável            | Dr. Henrique Albuquerque, Coordenador Geral do BioLab                                         |
| Revisão Técnica        | Dra. Camila Ramos, Gerente de Operações Científicas                                           |
| Versão                 | 1.0                                                                                           |
| Data da revisão        | Agosto/2026                                                                                   |
| Palavras-chave         | Onboarding, Boas Práticas de Laboratório, Agrobiotecnologia, Gestão Integrada, Infraestrutura |

## Manual de Boas Práticas e Convivência do BioLab Research Center

### 1. Boas-Vindas da Coordenação Geral

É com grande satisfação que acolhemos você no **BioLab Research Center**. Nossa instituição é referência nacional e internacional no desenvolvimento de soluções biotecnológicas aplicadas à agroindústria, atuando na fronteira do conhecimento em genômica vegetal, edição gênica via CRISPR/Cas9, análise do microbioma do solo e sequenciamento de nova geração (NGS).

A excelência de nossas pesquisas depende do compromisso individual e coletivo de cada pesquisador, analista, estagiário e colaborador. Este manual foi estruturado para servir como um guia centralizador de nossa cultura, conduta e fluxos operacionais. Esperamos

que este documento facilite sua integração e assegure um ambiente de trabalho produtivo, seguro e colaborativo. Seja bem-vindo ao time que molda o futuro da biotecnologia agrícola.

## 2. Visão Geral e Infraestrutura Integrada

O BioLab organiza-se em blocos funcionais concebidos para mitigar contaminações cruzadas e otimizar o fluxo de dados e insumos biológicos. A infraestrutura física e digital compreende cinco setores principais:

- **Unidade de Preparo e Esterilização:** Área comum destinada à lavagem de vidrarias, autoclavagem e preparo de meios de cultura.
- **Laboratório de Biologia Molecular Aplicada (NB1/NB2):** Equipado com capelas de fluxo laminar Classe II A2, extração automatizada de ácidos nucleicos, termocicladores em tempo real (qPCR) e amostradores de alta precisão.
- **Unidade de Cultura de Tecidos Vegetais e Edição Gênica:** Salas limpas com controle rigoroso de fotoperíodo, umidade e temperatura para regeneração de explantes e ensaios com CRISPR.
- **Plataforma de Sequenciamento de Nova Geração (NGS):** Espaço restrito contendo sequenciadores de alta vazão (Illumina e Oxford Nanopore) e amostradores microfluídicos.
- **Núcleo de Bioinformática e Computação de Alto Desempenho (HPC):** Sala de servidores e estações de trabalho de alta performance para montagem de genomas, identificação de variantes e análise metagenômica do solo.

## 3. Diretrizes de Conduta, Ética e Convivência

A integridade científica e o respeito mútuo constituem os pilares fundamentais do BioLab Research Center.

### 3.1. Jornada de Trabalho e Acesso às Instalações

O laboratório opera regularmente de segunda a sexta-feira, das 07:00 às 19:00. O acesso fora do horário comercial, finais de semana ou feriados requer autorização prévia por escrito da Coordenação Científica via formulário interno e cadastro na portaria de biossegurança.

### 3.2. Espaços Comuns e Postos de Trabalho

- **Bancadas Individuais:** Cada pesquisador é responsável pela limpeza, organização e descontaminação de sua bancada ao término do expediente diário.
- **Salas de Descanso e Refeição:** É estritamente proibido consumir, armazenar ou manipular alimentos e bebidas em áreas de bancada, processamento biológico ou bioinformática. Alimentos devem ser mantidos exclusivamente no refeitório do prédio central.
- **Uso de Vestuário Adequado:** O uso de jaleco de manga longa de algodão é obrigatório nas áreas de laboratório úmido. O trânsito com jalecos fora dos blocos de pesquisa (como refeitório e administração) é proibido conforme norma **POP-BIO-002**.

## 4. Rotina Operacional e Boas Práticas de Laboratório

## (BPL)

### 4.1. Fluxo Integrado de Trabalho

Para assegurar a reprodutibilidade dos ensaios e a rastreabilidade dos processos, a rotina de execução de pesquisas no BioLab segue o fluxo abaixo:

| <b>Etapas</b>   | <b>Responsável</b>       | <b>Ação Principal</b>                               | <b>Documento de Referência</b>   |
|-----------------|--------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------|
| 1. Planejamento | Pesquisador / Orientador | Cadastro do projeto no sistema e reserva de insumos | <b>POP-ADM-001</b>               |
| 2. Preparação   | Técnico de Bancada       | Sanitize de bancadas e alocação de reagentes        | <b>POP-BIO-001</b>               |
| 3. Execução     | Pesquisador              | Manipulação de amostras sob cabine de fluxo laminar | <b>POP-RNA-001 / POP-GEN-003</b> |
| 4. Registro     | Pesquisador              | Anotação detalhada no Caderno Eletrônico (ELN)      | <b>MAN-LAB-002</b>               |
| 5. Descarte     | Todos os usuários        | Segregação e inativação de resíduos biológicos      | <b>POP-BIO-004</b>               |

### 4.2. Controle de Contaminação

Dada a sensibilidade dos ensaios de amplificação e sequenciamento vegetal, devem ser adotadas as seguintes precauções:

1. Divisão física rígida entre as áreas *Pre-PCR* (preparo de reagentes e extração) e *Post-PCR* (amplificação e eletroforese).
2. Alíquotas de reagentes críticos (como enzimas de restrição, dNTPs e primers) devem ser fracionadas para evitar ciclos repetidos de congelamento/descongelamento e perda de reatividade.
3. Uso obrigatório de ponteiras com filtro (barreira) para todas as etapas envolvendo manipulação de RNA, DNA genômico e vetores de CRISPR.

## 5. Agendamento e Conservação de Equipamentos Multiusuários

O uso de equipamentos de grande porte (como sequenciadores, extratores automatizados, ultracentrífugas e termocicladores qPCR) é gerido exclusivamente via sistema online de agendamento do BioLab.

### 5.1. Regras de Reserva

- As reservas devem ser feitas com antecedência mínima de 24 horas e máxima de 14 dias.

- O atraso superior a 15 minutos sem justificativa no chat interno do sistema resultará no cancelamento automático da reserva, liberando o equipamento para o próximo usuário da fila.
- Inconsistências no funcionamento, barulhos atípicos ou mensagens de erro devem ser reportados imediatamente ao responsável pelo equipamento e registrados no diário de bordo local (*Logbook*).

## 5.2. Calibração e Manutenção Preventiva

Não é permitida a alteração de parâmetros avançados de fábrica, calibração manual de lasers ou manutenção de componentes internos por usuários não autorizados. Qualquer intervenção técnica deve ser alinhada com a Engenharia de Aplicação interna conforme detalhado em **MAN-EQP-005**.

# 6. Gestão de Amostras e Rastreabilidade Digital

Todas as amostras biológicas (tecidos foliares, isolados bacterianos do microbioma, bibliotecas de DNA/RNA e prímeros) devem ser cadastradas no sistema LIMS (*Laboratory Information Management System*) do BioLab imediatamente após a recepção ou extração.

## 6.1. Identificação e Armazenamento

- Os tubos e microplacas devem ser etiquetados com código de barras gerado pelo LIMS ou identificação indelével contendo: Código do Projeto, Identificação da Amostra, Data e Iniciais do Pesquisador.
- O armazenamento em ultrafreezers (-80 °C) deve seguir rigorosamente o mapa de caixas cadastrado no LIMS. Tubos não identificados ou fora do local estipulado serão descartados durante as auditorias mensais de biossegurança.

## 6.2. Caderno Eletrônico de Laboratório (ELN)

O BioLab adota o Caderno Eletrônico de Laboratório (ELN) como meio oficial de registro científico. O preenchimento diário é obrigatório e deve conter:

- Objetivo do ensaio e protocolo utilizado.
- Lotes dos reagentes e equipamentos empregados.
- Resultados brutos e arquivos anexados (ex: géis digitalizados, arquivos .csv de qPCR).
- Desvios de protocolo ou anomalias observadas.

# 7. Treinamentos e Matriz de Qualificação

Nenhum pesquisador ou estudante está autorizado a manipular agentes biológicos de Nível NB2 ou operar equipamentos de alta complexidade sem a devida conclusão dos módulos de treinamento obrigatórios:

[Integração e BPL] —> [Treinamento de Biossegurança NB1/NB2] —> [Habilitação por Equipamento] —> [Acesso Liberação LIMS/Instalações]

Os certificados emitidos devem ser renovados anualmente junto à Comissão Interna de Biossegurança (CIBio) e à Coordenação Científica.

## 8. Contatos de Emergência e Referências Cruzadas

### 8.1. Contatos Internos

- **Coordenação Geral:** Dr. Henrique Albuquerque | Ramal 1001 | h.albuquerque@biolab.rc
- **Gerência de Operações Científicas:** Dra. Camila Ramos | Ramal 1003 | c.ramos@biolab.rc
- **Comissão de Biossegurança (CIBio):** Bruno Albuquerque | Ramal 1015 | b.albuquerque@biolab.rc
- **Suporte de TI e Cluster HPC:** Dr. Alex Sandro Rocha | Ramal 3001 | a.rocha@biolab.rc

### 8.2. Documentos Correlatos

- **POP-BIO-001:** Descontaminação e Sanitização de Áreas de Trabalho e Equipamentos.
- **POP-BIO-002:** Uso Correto de Equipamentos de Proteção Individual (EPI) e Coletiva (EPC).
- **POP-BIO-004:** Plano de Gerenciamento e Descarte de Resíduos Biológicos e Químicos (PGRSS)
- **POP-RNA-001:** Protocolo de Extração de RNA Total via Método TRIzol.
- **MAN-LAB-002:** Manual do Usuário para o Sistema LIMS e Caderno Eletrônico (ELN).
- **MAN-EQP-005:** Manual de Operação e Manutenção Preventiva do Sequenciador NGS.